

- 1. 设关系 $R=\{<1,2>, <1,3>, <2,3>, <3,5>\}$, $S=\{<1,4>, <3,2>, <3,3>, <5,1>\}$, 求复合关系 $R \circ S$, $R \circ S \circ S$, $S \circ R \circ S$
- 2. 已知 f 和 g 是函数, 证明 $f \cap g$ 也是函数。
- 3. 函数为位串指派串中连续出现的1的最大长度, 给出定义域和值域。
- 4. 给出一个使homework6中problem9的(b)式不能取等号的例子, 并证明: 当函数 f 为单射函数时, $f(S \cap T) = f(S) \cap f(T)$ 。

1. $R \circ S = \{<3,3>, <3,5>, <5,2>, <5,3>\}$

$R \circ S \circ S = (R \circ S) \circ S = \{<3,3>, <3,5>\}$

$S \circ R \circ S = S \circ (R \circ S) = \{<3,2>, <3,3>, <3,1>, <5,2>, <5,3>\}$

注: 关系的复合运算满足结合律, 改变括号的位置会得到同样的结果

2. f 是函数, g 是函数

反证法: 假设关系 $f \cap g$ 不是函数

则 $\exists x \in \text{dom}(f \cap g)$, 有至少两个不同的 y_1, y_2 使得 $x(f \cap g)y_1, x(f \cap g)y_2$

有序对 $\langle x, y_1 \rangle \in f \cap g, \langle x, y_2 \rangle \in f \cap g$

因为 $f \cap g \subseteq f$, 所以 $x \in \text{dom}(f), \langle x, y_1 \rangle \in f, \langle x, y_2 \rangle \in f$

即存在 $x \in \text{dom}(f)$, 存在不同的 y_1, y_2 , 使得 $\langle x, y_1 \rangle \in f, \langle x, y_2 \rangle \in f$, 与 f 是函数矛盾得证

3. 定义域: 所有位串的集合

值域: $\mathbb{N}$

4. 1 反例: 函数 $f(x)=1$, 集合 $S=\{0\}, T=\{1\}, S \cap T=\emptyset, f(S \cap T)=\emptyset, f(S) \cap f(T)=\{1\}$,
或函数 $f(x)=x^2$, 集合 $S=\{-1,0\}, T=\{1,0\}, f(S \cap T)=\{0\}, f(S) \cap f(T)=\{0,1\}$, 等 (不唯一)

2 证明:

(1) 证明 $f(S) \cap f(T) \subseteq f(S \cap T)$:

对 $\forall y \in f(S) \cap f(T)$,

有 $y \in f(S) \wedge y \in f(T)$

$\exists x_1 \in S, x_2 \in T$, 使得 $f(x_1)=y, f(x_2)=y$

因为函数 f 为单射函数, 所以 $x_1=x_2$

即 $\exists x$ 满足 $x \in S \wedge x \in T$, 使得 $f(x)=y$

即 $\exists x \in S \cap T$, 使得 $f(x)=y$

所以 $y \in f(S \cap T)$, 得证

(2) 证明 $f(S \cap T) \subseteq f(S) \cap f(T)$

对 $\forall y \in f(S \cap T)$

$\exists x \in S \cap T$, 使得 $f(x)=y$

即 $\exists x$ 满足 $x \in S \wedge x \in T$ 使得 $f(x)=y$

所以 $y \in f(S)$, 且 $y \in f(T)$

所以 $y \in f(S) \cap f(T)$, 得证

综上, 当函数 f 为单射函数时, $f(S \cap T)=f(S) \cap f(T)$, 得证